

MAARİF MODELİ KAVRAM NOTU: Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımı a^n biçiminde gösterilir (a: taban, n: üs/kuvvet).
1'in tüm kuvvetleri 1'dir. Sıfır dışındaki sayıların sıfırcı kuvveti 1'dir ($a^0 = 1$). 10^n sayısının sondan n basamağı sıfırdır ve sayı n+1 basamaklıdır.

1 [Tekrarlı Çarpım & Üslü Gösterim]

$4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 = 4^a$ ve $3 \times 3 \times 3 = b^3$ eşitlikleri veriliyor.

Buna göre a + b toplamı kaçtır?

- A) 6 B) 7
C) 8 D) 9

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

- 1) 4 sayısı kendisiyle 5 kez çarpılmıştır: $4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 = 4^5 \Rightarrow a = 5$.
2) 3 sayısı kendisiyle 3 kez çarpılmıştır: $3 \times 3 \times 3 = 3^3 \Rightarrow b = 3$.
3) Toplam: $5 + 3 = 8$ bulunur. (Doğru Seçenek: C)

2 [Taban, Üs ve Değer Hesaplama]

Tabanı 3, üssü (kuvveti) 4 olan üslü ifadenin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 12 B) 27
C) 64 D) 81

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

- 1) Taban = 3, Üs = 4 ise ifade 3^4 şeklinde yazılır.
2) Değer hesaplama (4 tane 3'ün çarpımı):
 $3 \times 3 = 9$; $9 \times 3 = 27$; $27 \times 3 = 81$.
(Not: $3 \times 4 = 12$ yaygın bir yanılgıdır). (Doğru Seçenek: D)

3 [0 ve 1'in Kuvvetleri]

$1^2 \times 2^0 + 0^1 \times 1 + 2026^1 + 9^0$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 2026 B) 2027
C) 2028 D) 2029

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

- 1) 1'in tüm kuvvetleri 1'dir: $1^2 \times 2^0 = 1$
2) Sıfırın pozitif kuvvetleri 0'dır: $0^1 \times 1 = 0$
3) Bir sayının 1. kuvveti kendisine eşittir: $2026^1 = 2026$
4) Sıfır hariç bir sayının 0. kuvveti 1'dir: $9^0 = 1$
5) Toplam = $1 + 0 + 2026 + 1 = 2028$. (Doğru Seçenek: C)

4 [Üslü İfadeleri Sıralama]

$a = 2^5$, $b = 3^3$, $c = 5^2$, $d = 4^3$

Verilen sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir?

- A) $c < b < a < d$ B) $b < c < a < d$
C) $c < a < b < d$ D) $d < a < b < c$

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

- 1) Değerleri hesaplayalım:
• $a = 2^5 = 32$
• $b = 3^3 = 27$
• $c = 5^2 = 25$
• $d = 4^3 = 64$
2) Sıralama: $25 < 27 < 32 < 64 \Rightarrow c < b < a < d$. (Doğru Seçenek: A)

5 [Tarihsel Bağlam: Satranç Problemi]

Satranç oyununu icat eden bilge, hükümdardan 1. kare için 1 buğday (2⁰), 2. kare için 2 buğday (2¹), 3. kare için 4 buğday (2²) istemiştir.

Bu kurala göre 7. kareye konulması gereken buğday tanesi sayısı kaçtır?

- A) 32 B) 64
C) 128 D) 256

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

- 1) Kare numarası ile üs ilişkisi: n. karedeki buğday = 2^{n-1} .
2) 7. kare için üs = $7 - 1 = 6$ olur.
3) $2^6 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 64$ buğday tanesi konmalıdır. (Doğru Seçenek: B)

6 [10'un Kuvvetleri ve Basamak Sayısı]

10^8 sayısı kaç basamaklı bir doğal sayıdır ve sondan kaç basamağı sıfırdır?

- A) 8 basamaklı, 7 sıfır
B) 8 basamaklı, 8 sıfır
C) 9 basamaklı, 8 sıfır
D) 10 basamaklı, 9 sıfır

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

- 1) 10^n üslü ifadesinde 1'in yanına n tane sıfır yazılır. Dolayısıyla 10^8 sayısının sondan 8 basamağı sıfırdır.
2) Baştaki 1 rakamı ile birlikte toplam: $1 + 8 = 9$ basamaklıdır. (Doğru Seçenek: C)

7 [Çarpım ve Basamak Sayısı]

36×10 işleminin sonucunda elde edilen sayı kaç basamaklı bir doğal sayıdır?

- A) 7 B) 8
C) 9 D) 10

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

- 1) 36 sayısı 2 basamaklı bir doğal sayıdır.
- 2) 10 ifadesi sayının sonuna 7 tane sıfır ekler.
- 3) Toplam basamak sayısı = $2 + 7 = 9$ basamaklıdır. (Doğru Seçenek: C)

8 [Dört İşlemle İlişkilendirme]

$2 \square + 3^3 - 4^2$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 25 B) 27
C) 29 D) 31

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

1) Üslü ifadelerin değerlerini bulalım:

- $2 \square = 16$
- $3^3 = 27$
- $4^2 = 16$

2) İşlemi yapalım: $16 + 27 - 16 = 27$ bulunur. (Doğru Seçenek: B)

9 [Geometrik Modelleme (Alan & Hacim)]

Bir kenar uzunluğu 8 cm olan karenin alanı 8^2 cm^2 , bir ayrıtı 4 cm olan küpün hacmi 4^3 cm^3 'tür.

Buna göre karenin alanı ile küpün hacmi arasındaki fark kaçtır?

- A) 0 B) 8
C) 16 D) 24

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

- 1) Karenin Alanı = $8^2 = 8 \times 8 = 64 \text{ cm}^2$
- 2) Küpün Hacmi = $4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64 \text{ cm}^3$
- 3) Fark = $64 - 64 = 0$ bulunur. (Doğru Seçenek: A)

10 [Bilinmeyen Kuvvet ve Taban]

$2^x = 32$ ve $y^3 = 125$ olduğuna göre $x \times y$ işleminin sonucu kaçtır? (x ve y birer doğal sayıdır)

- A) 20 B) 25
C) 30 D) 35

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

- 1) $2^x = 32$ olduğundan $x = 5$ 'tir.
- 2) $y^3 = 125$ olduğundan $y = 5$ 'tir.
- 3) Çarpım: $5 \times 5 = 25$ bulunur. (Doğru Seçenek: B)

11 [Biyolojik Modelleme (Bakteri Çoğalması)]

Bir laboratuvarında bakteri türü her 20 dakikada bir 2 katına çıkmaktadır. Başlangıçta 1 bakteri bulunan kaptı:

- 1 saat sonra (3 bölünme): 2^3 bakteri,
- 2 saat sonra (6 bölünme): $2 \square$ bakteri olmaktadır.

Buna göre 2 saat sonundaki bakteri sayısı 1 saat sonundakinden kaç fazladır?

- A) 48 B) 56
C) 60 D) 64

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

- 1) 1 saat sonra: $2^3 = 8$ bakteri.
- 2) 2 saat sonra: $2 \square = 64$ bakteri.
- 3) Fark = $64 - 8 = 56$ fazladır. (Doğru Seçenek: B)

12 [Mantık Muhakeme & Beceri Temelli]

Bir hedef tahtasındaki 4 halkanın puanları $2 \square$, 3^3 , 4^2 ve 5^1 olarak belirlenmiştir.

İki farklı halkaya birer isabetli atış yapan bir yarışmacının alabileceği en yüksek puan ile en düşük puan arasındaki fark kaçtır?

- A) 35 B) 38
C) 42 D) 46

Adım Adım Çözüm ve Açıklama:

- 1) Halka puanları: $2 \square = 32$, $3^3 = 27$, $4^2 = 16$, $5^1 = 5$.
- 2) En yüksek 2 puanın toplamı = $32 + 27 = 59$.
- 3) En düşük 2 puanın toplamı = $16 + 5 = 21$.
- 4) Fark = $59 - 21 = 38$ bulunur. (Doğru Seçenek: B)

MİNİ CEVAP KODLAMA OPTİK FORMU (ÇÖZÜM ANAHTARI KODLANMIŞ)

- 1 (A)(B)(C)(D) 2 (A)(B)(C)(D) 3 (A)(B)(C)(D) 4 (A)(B)(C)(D) 5 (A)(B)(C)(D) 6 (A)(B)(C)(D)
7 (A)(B)(C)(D) 8 (A)(B)(C)(D) 9 (A)(B)(C)(D) 10 (A)(B)(C)(D) 11 (A)(B)(C)(D) 12 (A)(B)(C)(D)

Ders Öğretmeni:

Uğur YAŞAYAN

Matematik Öğretmeni

İmza:

D: Y: B: